游戏王 AI：现有技术与混合部署调研

客户端对接、本地执行、云端模型与目标驱动训练

调研日期：2026-10-18 | 阶段：先调研，尚未选型

核验范围：综合公开一手文档、发布资产及局部源码的只读核查。未安装、编译、运行对局、连接客户端、调用付费模型或训练；没有测试用户电脑。本文中的工作流是待讨论建议，不是已经批准的实现计划。此前标签设计稿保留为候选思路，不作为本轮既定架构。

一、先回答你关心的几个问题

软件对接有现成参考，优先研究规则协议，不必从识别屏幕、模拟点击开始。 DSH 插件已有模型通过 WindBot 桥接与 YGOPro2 人类玩家同房对战的工作流；YGOMobile 也有网络房间入口，可以研究“手机作为人类客户端、电脑运行规则服务和 AI”的组合。但各发行版仍需逐一匹配协议、核心、脚本和卡库，不能笼统保证所有 YGOPro 衍生软件互通。

本地快执行 + 可选云 **API** 是有现实基础的方向，但“类 **JEV**”应先理解为角色。 已有专用策略权重可在本地推理；也有聊天模型工具接口支持本地兼容服务。此次找到的 Jev_Star 使用 TypeSafe 托管 JEV，另有本地执行代码；没有核到可下载的 Jev 本地权重或训练配方，也未证实它就是视频中的同一项目。

输入 **cb** 或目标终场，有比从零训练更直接的参考项目。 Armytille/ygo-combo-solver 已公开目标/回放求解与特定干扰恢复代码。它可以作为“给目标，先找可执行路线”的研究起点；这还不是自动构筑或通用神经策略训练。

“导入训练卡组包”需要的不止牌表。 `.ydk` 是卡片清单；规则脚本决定效果怎么执行；词表和动作编码决定模型如何理解输入；权重决定学到的策略。它们必须兼容。把一副新牌表导入旧模型，不等于模型已学会新主题。

是否能本地训练，目前不能替用户机器下结论。 消费级硬件跑小实验有作者记录；多卡组强策略训练也有大规模算力记录。二者不矛盾。当前缺用户硬件、目标牌组与性能验收条件，不宜先买显卡或承诺训练天数。

没有核实到一个现成项目把全部要求一次做好。 客户端桥接、专用模型、目标求解、自训练和构筑搜索已有不同零件；“任意主题 + 输入终场 + 自动调牌 + 自训练 + 导入即用”仍需整合和验证。

本文证据标识

- 已有接口/源码：仓库确有相应入口或实现片段；未运行验收。
- 作者说明/自报：文档、系统要求或成绩；不等于独立复现。
- 建议：依据现有组件提出的可能工作流，尚未实现。
- 未知：本次证据不足，不能推定已支持或绝对不存在。

二、别人实际怎么做：按用途比较

DSH 游戏王插件

- 已有技术或制品：作者提供规则工具、AI.Server、WindBot/YGOPro2 桥接
- 对本需求最有价值的部分：人类客户端与聊天模型实际交互；决策、模拟、复盘工具
- 不能由此推出：已训练本地小模型；任意手机客户端即插即用

Jev_Star / TypeSafe Jev

- 已有技术或制品：TypeSafe 决策接口；Astra 规划；本地执行代码
- 对本需求最有价值的部分：规划与快速选动作分层
- 不能由此推出：Jev 在本地推理；已证与视频同项目

ygo-agent

- 已有技术或制品：公开训练环境、Flax/TFLite 权重、专用推理服务
- 对本需求最有价值的部分：本地专用策略与训练基线
- 不能由此推出：导入任意新牌表就会打；聊天 API 可直接替换

SkYContact/YGOAI

- 已有技术或制品：作者发布 ONNX 策略、词表及协议壳
- 对本需求最有价值的部分：小型本地策略的打包与接入参考
- 不能由此推出：完整训练核均开源；分发包大小等于推理内存

WindBot

- 已有技术或制品：卡组专用人工 Executor 与网络接口
- 对本需求最有价值的部分：稳定规则基线、合法选择与动作执行
- 不能由此推出：自动学习任意主题

Galatea-Core

- 已有技术或制品：PPO 训练、状态编码、批量推理和部署组织
- 对本需求最有价值的部分：自训练工程备选
- 不能由此推出：“goal_planner”已实现用户终场求解

YGO-Bench

- 已有技术或制品：ocgcore、结构化动作工具、评测与回放
- 对本需求最有价值的部分：比较本地/云模型，统计延迟和错误
- 不能由此推出：已是 YGOMobile 房间桥或训练好的通用 AI

Armytille/ygo-combo-solver

- 已有技术或制品：目标/回放输入、线路搜索、部分干扰恢复
- 对本需求最有价值的部分：输入 cb/终场后先验证可达线路
- 不能由此推出：自动优化构筑；已训练通用对战模型

上表“已有”均限于公开制品或静态代码证据。详细来源和限制在下文对应部分，不把作者定位、模块名或演示视频当作整套能力验收。

三、客户端怎么接：YGOPro、YGOMobile 与 EDOPro

3.1 常见结构是两名玩家加入规则房间

在经典 YGOPro/WindBot 结构中，房间服务处理决斗与规则消息；人类客户端和机器人分别加入房间。机器人接收当前状态与选择请求，提交费用、对象、连锁等响应。

WindBot 的公开代码分别承担网络连接、状态解析与动作选择。可替换的通常是“已经解析出合法候选之后的选择器”，不是往游戏网络协议里直接发送自然语言。它的 ServerMode 服务用于创建机器人连接，也不是一个通用的“发局面、回 AI 答案”接口。

证据：YGOPro 网络定义、WindBot GameClient、GameBehavior、GameAI。以上为已有源码，未联机测试。

3.2 DSH 是最贴近当前需求的桥接参考

DSH 插件文档给出 AI.Server、模型侧 WindBot 和人类 YGOPro2 的配套工作流，包含观察、执行、模拟动作、检查点和 YRP 解析，并可自动处理唯一合法选项。复盘所得知识可保存为卡组 Skill；这是攻略/提示资产，不等于训练后的参数权重。

版本核查特别说明：当日读取的 raw README 记录插件 v1.5.0 配合 DSH 0.2.x，旧 DSH 0.1.x 使用插件 v1.4.0；其他搜索或网页缓存仍出现旧内容。本文不称某版本为绝对“最新”，后续需要固定具体 commit、发布包和运行环境，不能混用缓存中的安装说明。

来源：项目仓库、raw README。这些是作者提供的接口与功能说明，本次未运行。

还需检查两个实际问题：模型拿到的是否只有对应玩家可见信息；规则模拟服务与联机房间服务是否按文档分别配置。文档提醒开放局域网监听后房间无密码，不应直接暴露公网。

3.3 YGOMobile 可以先研究“手机前端、电脑 AI”

读取的 YGOMobile 分支有 host、port、room 等房间启动参数，原生代码包含网络消息与加入房间逻辑。因此无需先把神经网络或聊天模型嵌入 APK，也不必将“AI 点击手机屏幕”当唯一选择。

建议架构，未实测：手机与电脑处于可信局域网，手机连接匹配的房间服务；AI 从电脑以另一玩家身份加入，模型可在电脑本地，也可由电脑调用云端。手机不必持有云 API 密钥。

不过 YGOMobile 自身也包含原生规则核心和本地资源，不能把它描述成天然纯显示器。已核代码分支与用户实际 APK 还可能不同；相似的入房协议也不足以保证全部决策消息互通。

来源：YGOMobile 仓库、启动参数、网络客户端。

3.4 EDOPro 要单独匹配

EDOPro 的连接版本和扩展协议与经典分支存在差别；ProjectIgnis 提供 WindBot-Ignite，正是为适配 EDOPro 协议。不能只改旧机器人的一个版本号，就承诺全部兼容。

来源：EDOPro 网络定义、WindBot-Ignite。YGOPro2 的历史仓库曾声明采用 YGOPro 协议，但也不能据此保证所有今天的发行包互通：YGOProUnity_V2。

本轮选型判断：若优先尽快研究现有真人对模型工作流，先考察 DSH 配套 YGOPro2；若必须使用指定 YGOMobile，先核其准确版本与匹配服务器。若优先研究模型强弱，YGO-Bench 可独立评测，不必等待手机接入。

四、本地小模型、JEV 与可选云 API

4.1 “类 JEV”可以借鉴，但先别等同可下载模型

TypeSafe 官方将 Jev 描述为结构化决策模型，重点是根据给定状态选择或评分。此次找到的一手实现 sc2musa/Jev_Star 要求 TypeSafe API key，并使用已认证的 Codex CLI 做 Astra 规划，架构另列本地执行器。

因此，在这个实现中，“本地执行”是把动作提交到游戏，不证明 JEV 权重在本地。未核得可下载 Jev 权重、自部署许可或本地训练配方；也没有证据把该仓库与此前视频作者认定为同一项目。

来源：TypeSafe 官方介绍、Jev_Star 配置说明。这些支持分工和调用方式，不支持未经核实的本地化承诺。

若你主要想要“类 JEV 的快执行”，可以研究用游戏专用候选打分网络或规则策略承担这个角色，云模型负责目标、优先级和复盘。这是替代方案建议，不是发现了 Jev 本地版。

4.2 本地执行不一定需要本地聊天大模型

已有两类不同路线：

- 专用策略网络：输入结构化局面和合法候选，输出动作分数。ygo-agent 提供 Flax/TFLite 发布权重与本地推理服务；SkYContact 发布 ONNX 策略及词表。这类模型不必逐步生成长文本。
- 本地聊天模型：通过兼容 API 调用，使用结构化工具逐步决策。YGO-Bench 的配置明确留有 OpenAI-compatible 本地服务入口，但具体模型是否可靠使用工具、是否来得及响应，仍需测试。

二者可以服务同一外层决策接口，但内部输入、状态维护和输出解析不同。ygo-agent 的预测服务不是聊天 completion API，不能把地址直接填进聊天模型配置就认为完成兼容。

来源：ygo-agent、专用推理服务源码、SkYContact/YGOAI、YGO-Bench 本地服务配置。

4.3 云模型适合参与哪些步骤

建议：在开局、目标变化、重大干扰或复盘时调用云模型，返回目标优先级、候选路线或解释；普通高频动作由本地策略先处理。规则引擎始终决定当前合法选择，云模型不能凭卡名直接裁决效果。

必须处理云延迟、限流、断网、格式错误和过期回答。每条建议绑定当前请求；局面变化后不能继续使用旧候选编号。一个完整 combo 是多次选择，途中被干扰就重新判断。

本地要有已验证的回退策略，而不是超时后一律 pass；强制效果、选卡和排序窗口并不总允许通过。“低置信度时才上云”也要用数据校准，不能把网络最高概率当可靠性保证。

YGO-Bench 已有延迟、token、非法动作和逐决策记录，适合参考混合系统的比较方法；它不是现成手机桥接器，其 JSONL 回放也不等于 YGOPro2 原生 YRP。YGO-Bench 项目。

五、“导入训练好的卡组包”到底要装什么

5.1 先区分四种常被混称的东西

1. 牌表：主卡、额外、备牌的卡号与数量，例如 `.ydk`。只说明带什么。
2. 规则资源：卡片数据库和效果脚本，说明卡片是什么、效果如何按引擎执行。
3. 策略制品：人工 Executor、学习后的权重或其他决策程序，决定什么时候怎么用。
4. 攻略知识：cb、终场、应对说明、提示词或 Skill。能影响决策，但保存知识不等于更新模型参数。

所以“导入卡组”不等于“导入已经会打这副牌的 AI”；“自动复盘并保存攻略”也不等于“已完成自训练”。

5.2 现有项目分别提供什么

- WindBot 需要牌表与相应的卡组 Executor；随意改牌不能自动生成策略。WindBot
- SkYContact 文档列出运行程序、ONNX 权重、词表及预置牌表；公开仓库主要是协议壳，不能认为完整训练核均开源。作者对权重设研究/非商业许可，与壳代码许可分开。SkYContact/YGOAI
- ygo-agent 提供模型 checkpoint、支持卡号表及可选预计算语义向量；仍需匹配环境和规则资源。发布资产
- Galatea 文档描述模型、词表和语义资产的打包，便携运行包与本机训练模型分开。下载运行包不代表里面已有目标牌组的强策略。Galatea-Core

5.3 如果后续自建，包清单建议保持简洁但完整

每个包附上：

- 主题、牌表、支持卡池及明确不支持的卡；
- 规则模式、禁限表日期、引擎/脚本/数据库版本；
- 权重或策略程序，以及对应词表、观察和动作编码；
- 运行时、硬件要求和许可证；
- 可选的 cb、终场目标及攻略；
- 在哪些对手、起手、设备和版本上验证过；
- 若允许继续训练，再提供训练配置及所需恢复状态。

导入时先检查兼容，再跑小规模规则回归。不能重新排序词表后继续套旧权重，也不能只换新卡文就宣称支持新卡。模型包可能带可执行程序或不安全序列化格式，后续下载和运行前还需检查来源、许可与文件完整性。

六、本地算力够不够：现有记录支持到哪里

6.1 已训练模型推理

ygo-agent 有 CPU 评估选项和 TFLite 本地服务，支持“可以研究本地推理”这个判断；没有足够的 CPU 型号、峰值内存和延迟分位数记录，不能保证任意普通电脑都能及时响应。SkYContact 的发布包体积也不是模型内存或速度测试。

当前结论：先选择实际权重和目标客户端，再测用户现有电脑。专用小策略与本地聊天模型的资源需求必须分开，不能用前者的表现推算后者。

6.2 小规模训练实验

ygo-agent 作者报告，在 GTX 1650 笔记本上约 1000 环境 steps/s；小青眼示例训练后对随机策略胜率约98.44%，但与更强 checkpoint 的128局比较只有3.125%。这些是作者记录，未独立复现。它说明消费级 GPU 可以跑实验，也说明“能赢随机出牌”距离更强策略很远。作者训练说明

对于“只练一个主题、使用演示做模仿或微调”，本次未找到可以可靠外推的完整硬件—数据量—时长—棋力标杆。预训练策略覆盖、轨迹质量和目标难度都可能比模型文件大小更关键。

6.3 多卡组强策略训练

同一项目作者给出过8张4090与128核 CPU 数天的多卡组训练量级；另一个强 checkpoint 自报超过一亿局、等效32张4090训练5天。这是不同上下文的作者估计，既不是最低要求，也不能线性除以显卡数量来预测用户的完工时间。ygo-agent 训练与强模型说明

Galatea 英文 README 列出 GPU 可选、建议 RTX3060 12GB+、内存最低16GB/建议32GB等系统要求。它们是作者配置表，不是达到某棋力的证据。Galatea 系统要求

6.4 后续应测什么，当前不急着买什么

先记录 CPU、GPU/显存、内存、系统及可用磁盘，再做三种测量：单次策略响应延迟；规则模拟/线路搜索吞吐；少量参数更新的耗时和峰值资源。之后才估算一副牌的测试和训练预算。

云 API 也不是固定“一回合一次调用”：一局可能出现大量选卡、对象和连锁请求，成本随实际调用数、上下文长度、重试和当时定价变化。应以日志测每局费用和超时率。本轮没有必要据这些公开记录购买新硬件。

七、输入 cb 或终场：已有求解器比什么更接近需求

7.1 Armytille 的实现值得优先复核

Armytille/ygo-combo-solver 公开了从回放提取目标、指定牌表与起手、描述目标卡及区域等入口，可以搜索路线并输出回放。默认重心是单回合，跨对方回合覆盖有限，依赖匹配脚本。

静态读取 search.cpp 可见采样搜索、成功线路注入和局部策略更新；main.cpp 的干扰测试路径会加入指定威胁并继续搜索恢复，区分完整与降级目标。

这是已有代码证据，未运行验证。局部搜索适应不等于训练出通用神经网络；特定干扰测试不代表覆盖所有隐藏手牌、时点和连续阻抗。未搜到路线也不证明无解。

对你的需求最直接的价值：先验证目标能否清楚表达、已知 cb 能否重放、能否找到替代线路。换一副牌再搜一次仍不叫自动构筑；牌表候选生成与公平批量评测需要另接。

7.2 更简单的求解原型有什么局限

rafiimanggala/ygo-combo-solver 展示 Python 驱动规则引擎、重放式搜索及终场评分。部分费用和位置子选择使用默认策略，可能漏掉线路；完整自动对战及抗干扰仍列为后续方向。其测试虚拟对手不是可用来证明竞技强度的合法构筑。

它适合学习最小原型；若复用，必须检查状态去重是否包括剩余次数、召唤限制、相关历史和连锁。只按可见场面相同合并，会误删实际上不同的后续。搜索源码

7.3 自训练框架与终场求解是两件事

ygo-agent 已有并行环境、自博弈和策略/价值更新代码，但其训练入口不能仅凭这些功能就认定支持用户任意目标奖励和构筑优化。训练入口

Galatea 可作训练工程备选，其 goal_planner 属于辅助监督的潜变量模块；模块名字含 goal，不证明已实现“用户输入终场→自动求路线”。本稿这一点沿用此前静态核验，不新增当前版本运行保证。

因此至少分清四项能力：找到一条成功线路；随机起手稳定达标；对抗干扰并赢局；自动找更好的牌表。前一项成功不能替代后一项验收。

八、自动构筑与内置对墙、随机对抗

8.1 构筑可以先做有限范围搜索

相邻卡牌研究已有可借鉴方法：EvoStone2 将炉石构筑候选搜索、真实模拟比赛和代理预测分开。可迁移的是实验组织，不是游戏王权重、预算或胜率。来源：GECCO 2022 论文、作者实现。

建议：先固定主题核心和可用外挂，只调整少量可变槽位、启动点/延伸牌/防御牌配比，或替换一个明确组件。每个候选过禁限和牌组规则检查，再批量抽起手。没有必要第一步全卡池乱拼或引入复杂构筑算法。

8.2 内置“对墙”应验证什么

对墙就是无阻抗地尝试目标，但仍完整执行费用、素材、对象、次数、诱发和连锁规则。指定练习手牌用于学线路，自然随机起手用于测构筑稳定性；分母应是全部抽样起手，不只统计有启动卡的局。

终场检查还要包括判定时点、剩余资源和限制。例如同样两只怪兽在场，效果次数是否剩余、手牌是否有费用、是否已受召唤限制，会产生不同实战价值。“两次干扰”也需要具体合法效果和所需成本，不能只数标签。

结果至少区分：已验证达成；发现明确冲突；预算内未知。对墙达成率不能称为胜率。

8.3 随机对抗应有三种不同标签

- 从已合法、可合理操作的构筑库随机抽对手：适合覆盖不同主题。
- 对主题模板做受约束小变异：适合检查构筑变化下的鲁棒性。
- 任意合法乱卡或随机出牌：可作压力/功能测试，但必须单列，不作为棋力保证。

随机牌组与随机策略是两个变量。将一个牌组换给完全不会用它的规则机器人，会把操作能力差误当构筑差。因此还要保留固定规则对手、历史模型和人工基准，分别报告每类结果。

8.4 构筑与策略会相互影响

旧策略不会用新补点，会低估新牌表；只给某候选更多训练，又会把训练量优势误当构筑优势。建议先以相同策略与预算粗筛，再给少数候选相同适应预算，保存“牌表 + 策略版本”的配对。

训练集、调牌验证集、最终测试集分开。不能反复看最终测试结果继续调牌；也不能只展示最好几局。输出几副取舍不同的候选，比未经证实地宣布“最强构筑”更可靠。

九、Master Duel 截图：可研究，但先定位为离线复盘

9.1 技术上能做什么，缺什么

从截图或录像识别阶段、LP、公开区域、手牌与弹窗，在技术上可以研究。可结合 OCR、卡图候选、局部放大和连续帧，给出带置信度的状态，再由人校正不清楚的部分。

单张截图通常无法还原此前使用次数、召唤限制、支付历史、完整连锁及公开后又洗回的信息。正常画面也不透露未知对手手牌和牌序；这些只能保持未知，不能靠推断伪装成事实。画面并不直接提供完整合法动作集合，因此建议还需约束在实际弹窗和已知规则范围内。

MD 自身卡池、禁限表和实现也不宜无条件等同某个 OCG 模拟器。识别、查询和推理都有延迟；未经测量不能承诺连锁窗口里来得及回答。离线暂停录像最适合先验证识别与分析效果。

9.2 官方条款与账号风险

当日读取的 Konami MASTER DUEL 使用条款 标注最后更新为2025-05-26，其中限制使用 bots、automation software 和未经授权的第三方软件获取不公平优势，也涉及为此设计工具；违反条款可能导致限制访问或终止账号。

因此不能把“能看懂截图”推导为“可以获准自动排位”；“只给实时建议、不点击”也不能自动视为官方许可。应按账户地区和平台的当前条款另行确认。本轮不研究反作弊规避，不把 MD 在线自动执行纳入建议的首期路径。技术可行性与使用授权是两项不同判断。

十、按你的想法，最简可讨论工作流

以下仅为研究后的建议，未实施。它不要求先重建一整套框架，也不要求先训练大语言模型。

第一步：选择环境和一个具体任务。 确定实际 YGOPro/YGOMobile 版本、规则与禁限表，选一副主题牌表，输入一条 cb 或一个明确终场。把允许外挂、必带卡和可接受降级目标写清楚。

第二步：先验证已有线路。 参考现成求解器和规则接口，重放 cb 或有限搜索目标。输出可复验路线与失败原因；预算不足就标未知，不直接宣布不可能。

第三步：引入你的标签想法，作为候选筛选模块。 按效果分类找资源互补，标注当前可用、缺条件和应保留资源，帮助召回组合或构筑组件。费用、时点、次数和限制仍交由具体卡效与引擎验证。先覆盖任务所需牌池，不等待全卡池标签完成。

第四步：批量对墙和小范围调牌。 从自然起手统计目标达成率，比较少量合法配比。保留无效组合、断线原因和墓地/后续资源，不只数终场卡片。

第五步：按需要学习执行，再增加对抗。 若已有专用策略适用，先测它；若需要训练，使用验证轨迹做模仿或排序学习，再考虑目标/对局奖励。逐步加入明确干扰、固定对手及随机构筑库，分别测达成率与胜率。

第六步：接入人类客户端并导出包。 将本地策略与可选云 API 放在统一决策接口后，通过匹配桥接器逐次提交合法选择。导出兼容的牌表、规则版本、策略/词表和评测报告，形成真正可检查的“训练卡组包”。客户端协议的早期可行性检查应先做，不必等训练完成才发现连不上。

这个顺序的重点是先确认别人已有模块能否复用，再决定需要补哪一小段。若暂不训练，阶段成果应称为求解/练习器；不能提前称为完整自训练系统。

十一、后续选型前的证据缺口与验收标准

11.1 还需要哪些事实

- 用户实际客户端、版本、平台，以及本地 CPU/GPU/显存/内存；本轮尚未读取或测试。
- 第一副主题牌表、cb 或终场、规则地区和禁限表日期。
- 是否接受现有权重的牌池限制；是否需要离线运行；云 API 的延迟与预算上限。
- DSH 配套包、目标求解器和专用策略能否共享兼容引擎/脚本；不假定跨仓库可直接拼接。
- Jev 权重、自部署和训练资料仍缺一手证据；若坚持使用 Jev 本体，需要另核服务和许可。

这些问题会影响下一轮调研，不要求现在全部拍板。

11.2 后续实验应先看正确性，再看棋力

先测能否正常结束整局、回放能否复现、费用与多选是否正确、是否泄漏暗牌、迟到动作是否拒绝，再看响应延迟和胜率。引擎知道全状态，不代表策略有权看到全状态；自己的未知牌序也不应输入模型。

目标测试报告自然起手达成率、降级目标和失败分布；对抗报告各固定对手的胜负、平局、超时和样本数；构筑比较区分只换牌表、只换策略、两者都换的收益。训练与测试预算提前约定，预算耗尽返回最好已验证成果，不无限加算力。

所有组合组件、权重、卡库、脚本和卡图需分别核许可。API 密钥不放入卡组包、录像或日志；联机服务不因调试方便直接开放公网。

结论：先调研后的优先级

最值得继续核的三个入口是：**DSH** 的客户端桥接、**Armytille** 的目标线路求解、**ygo-agent/SkYContact** 的本地策略制品。YGO-Bench 适合做本地与云策略比较；Galatea 可作训练工程备选；Jev_Star 提供分层思路，但不应假定它满足本地权重要求。

你的标签分类可以作为连接目标、组合搜索和构筑候选的辅助模块嵌入，不必先把它扩成完整新框架。下一步仍应是选一个主题与目标，把依赖、接口和小实验成本查清楚，而不是马上实现或启动训练。